

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: KIẾN TRÚC MICROSERVICES

Môn học: Microservices và Spring Boot

Thời gian làm bài: 180 phút

Công nghệ: Java 17 trở lên, Spring Boot 3.x trở lên, Spring Cloud, Maven/Gradle, Docker/Kafka (Optional), PostgreSQL.

I. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA

Đánh giá khả năng xây dựng hệ thống Microservices cơ bản, bao gồm: Quản lý đăng ký dịch vụ, điều phối yêu cầu qua Gateway và giao tiếp giữa các dịch vụ.

II. YÊU CẦU HỆ THỐNG

Sinh viên phải xây dựng hệ thống gồm 4 thành phần độc lập:

- Service Registry (Eureka Server):** Cổng quản lý danh bạ dịch vụ.
- API Gateway:** Điểm trung chuyển và định tuyến yêu cầu.
- Order Service:** Service xử lý nghiệp vụ đặt hàng.

Bảng `orders` thuộc database `order_db`:

- `id` (PK, Long)
- `product_id` (Long) - *Lưu ý: Không dùng Foreign Key vì khác Database*
- `quantity` (Integer)
- `status` (String - PENDING, COMPLETED, CANCELLED)
- `total_price` (BigDecimal)

- Inventory Service:** Service quản lý thông tin kho hàng.

Bảng `product` thuộc database `inventory_db`:

- `id` (PK, Long)
- `product_name` (String)
- `quantity` (Integer) - *Số lượng hiện có*
- `price` (BigDecimal)

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Task 1: Hạ tầng (30 điểm)

- Khởi tạo **Eureka Server**. Cấu hình cho `Order Service` và `Inventory Service` tự động đăng ký vào Eureka.
- Cấu hình **API Gateway**:
 - Route các request từ `/api/orders/` tới `Order Service`.
 - Route các request từ `/api/inventory/` tới `Inventory Service`.
 - Viết một **Global Filter** để in log (Time, Method, URI) của mọi request vào Console.

Task 2: Nghiệp vụ & Giao tiếp (50 điểm)

- **Order Service**: Xây dựng API `POST /api/orders` nhận thông tin (productId, quantity).
- **Inventory Service**: Xây dựng API `GET /api/inventory/{productId}` trả về thông tin sản phẩm.
- **Luồng giao tiếp**: Khi gọi `POST /api/orders`, `Order Service` phải thực hiện gọi sang `Inventory Service` để kiểm tra tồn kho (chọn 1 trong 2 cách):
 - *Cách A*: Dùng **OpenFeign** (gọi qua tên Service ID).
 - *Cách B*: Dùng **Kafka** (gửi event, Inventory service tự lắng nghe và phản hồi/trừ kho).

Task 3: Phân tích kiến trúc (20 điểm - Trình bày trong file `README.md`)

1. Giải thích cơ chế "Service Discovery": Tại sao Gateway không nên gọi trực tiếp địa chỉ IP/Port của Service?
2. Nếu số lượng request tăng đột biến, bạn sẽ làm gì để mở rộng (Scale) `Order Service` mà không làm thay đổi cấu hình của Gateway?
3. So sánh ưu/nhược điểm của phương thức giao tiếp qua Open Feign (Đồng bộ) so với Kafka (Bất đồng bộ) trong bài toán này.

IV. HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

- **Cấu trúc thư mục**: Nộp link Repository trên GitHub.
- **Yêu cầu kỹ thuật**: Các service phải chạy được độc lập.
- **File đính kèm**: Phải có file `README.md` chứa sơ đồ kiến trúc (dạng text hoặc hình ảnh) và câu trả lời Task 3.

V. THANG ĐIỂM CHI TIẾT

Mục tiêu	Tiêu chí đánh giá	Điểm
Hạ tầng	Eureka Server nhận diện đầy đủ 3 service	15
Gateway	Định tuyến đúng + Filter hoạt động chính xác	20
Kết nối	Giao tiếp giữa Order và Inventory thành công	15
Nghệp vụ	Xử lý logic đúng theo yêu cầu (tồn kho/đặt hàng)	20
Thiết kế các API	Hoạt động tốt với các case kiểm thử	15
Trả lời câu hỏi	Nắm được các kiến thức và hiểu kiến trúc	15
TỔNG		100